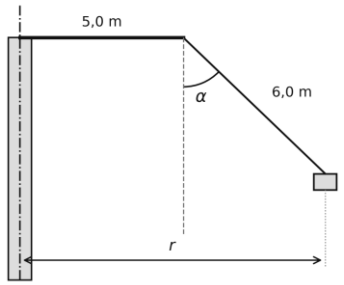
W6 · Kettenkarussell und Looping

Hilfsmittel: WTR, Formeldokument · Bearbeitungszeit 20 Minuten · Rechnen Sie mit $g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}$. Im Formeldokument heißen Zentripetalkraft und Zentripetalbeschleunigung F_r (Radialkraft) und a_r.

Aufgabe 1 Kettenkarussell — 6 P

Bei einem Kettenkarussell hängt jede Kette ($l = 6{,}0\,\mathrm{m}$) an einem Ausleger, $5{,}0\,\mathrm{m}$ von der Drehachse entfernt. Das Karussell dreht sich mit der Umlaufdauer $T = 6{,}0\,\mathrm{s}$. Sitz und Person werden als Massenpunkt betrachtet; α ist der Winkel der Kette gegen die Senkrechte.



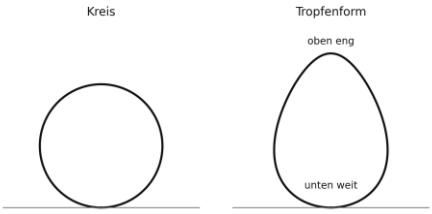
a) **Skizzieren** Sie die Kräfte auf Sitz und Person und ihre Resultierende. *(2 P · AFB I)*

b) **Leiten** Sie $\tan(\alpha) = \frac{\omega^2 \cdot r}{g}$ **her** (r: Abstand des Sitzes von der Drehachse) und **begründen** Sie, warum leere und besetzte Sitze gleich weit ausschwingen. *(2 P · AFB II)*

c) Der Radius hängt selbst vom Winkel ab: $r = 5{,}0\,\mathrm{m} + 6{,}0\,\mathrm{m} \cdot \sin(\alpha)$. **Ermitteln** Sie α durch systematisches Probieren (Tabelle, auf ein Grad genau). *(2 P · AFB III)*

Aufgabe 2 Achterbahn mit Looping — 6 P

Ein Achterbahnwagen fährt mit $v = 23\,\mathrm{m/s}$ durch den tiefsten Punkt eines Loopings.



a) **Ermitteln** Sie die Kräfte auf eine Person im tiefsten Punkt und daraus allgemein die Normalkraft F_N des Sitzes. *(2 P · AFB I)*

b) **Berechnen** Sie für einen kreisförmigen Looping mit $r = 10\,\mathrm{m}$, mit welchem Vielfachen ihrer Gewichtskraft die Person in den Sitz gedrückt wird, und **beurteilen** Sie das Ergebnis. *(2 P · AFB II)*

c) Moderne Loopings haben eine Tropfenform: unten ein großer, oben ein kleiner Krümmungsradius. **Beurteilen** Sie diese Bauform für den tiefsten und den höchsten Punkt. *(2 P · AFB III)*

Operatoren – was ist gefordert?

Skizzieren	Das Wesentliche als einfache, nicht maßstabsgetreue Zeichnung darstellen.
Herleiten	Eine Gleichung oder ein Ergebnis Schritt für Schritt aus Bekanntem entwickeln.
Begründen	Einen Sachverhalt mit Regeln, Gesetzen oder Ursache-Wirkung erklären.
Ermitteln	Einen Zusammenhang oder eine Lösung finden und das Ergebnis angeben.
Berechnen	Ein Ergebnis von einem Ansatz ausgehend rechnerisch bestimmen.
Beurteilen	Zu einem Sachverhalt ein begründetes, eigenes Urteil mit Fachwissen formulieren.